

基于 FDA 数据库对氯喹不良反应信号的检测及药物相互作用分析

胡希^{1,2}, 洪东升^{1,2}, 羊红玉^{1,2}, 郑东升^{1,2}, 赵青威^{1,2*} (1. 浙江大学医学院附属第一医院, 杭州 310003; 2. 浙江省药物临床研究与评价技术重点实验室, 杭州 310003)

摘要: 目的 挖掘和评价氯喹上市后的安全信号,为新型冠状病毒肺炎抗病毒等临床合理用药提供参考。方法 检索美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)不良事件报告系统(FDA Adverse Event Reporting System, FAERS)数据库 2004 年 01 月 01 日至 2020 年 02 月 22 日收录以氯喹为怀疑药物不良事件(adverse drug events, ADEs)报告,采用报告比值比(ROR)法和贝叶斯可信区间递进神经网络法(BCPNN)检测该药品各种 ADEs 信号,重点评估口服氯喹对各个脏器系统的安全信号。结果 纳入分析的 2 063 份 ADEs 报告中,以氯喹为怀疑药物的 ADEs 报告共 557 份。经检测,发现该药不良反应信号累及多个系统,具有临床参考意义的高风险信号包括:完全性房室传导阻滞(ROR = 2.90, IC-2SD = 1.64)、心室纤维性颤动(ROR = 3.40, IC-2SD = 1.27)、失明(ROR = 27.51, IC-2SD = 0.55)、心源性休克(ROR = 6.86, IC-2SD = 0.54)和呕吐(ROR = 1.70, IC-2SD = 1.83)等;另有少见且高危的不良信号包括:低钾血症(ROR = 4.18, IC-2SD = 1.51)、急性肾衰竭(ROR = 3.08, IC-2SD = 0.30)、高铁血红蛋白血症(ROR = 4.37, IC-2SD = 0.03)以及发热(ROR = 1.80, IC-2SD = 1.84)等不良信号尚未被说明书收录,但与文献报道一致,在临床使用中密切注意。临床医务人员在合并用药时应结合氯喹相关不良反应,密切注意患者是否有基础疾病和配伍禁忌,预防不良反应的发生和加重。结论 基于 FAERS 的 ADEs 信号检测有助于了解氯喹安全性,提高临床医务工作者对氯喹不良反应的认识,在新型冠状病毒肺炎等疾病的治疗中有效预防和避免氯喹相关药害事件。

关键词: 氯喹; 美国不良事件报告系统; 新型冠状病毒肺炎; 药物不良事件; 信号检测

doi: 10.11669/cpj.2020.09.004 中图分类号: R969.3 文献标志码: A 文章编号: 1001-2494(2020)09-0685-07

Detection and Analysis of Safety Signals of Chloroquine Based Upon FDA Adverse Event Database

HU Xi^{1,2}, HONG Dong-sheng^{1,2}, YANG Hong-yu^{1,2}, ZHENG Dong-sheng^{1,2}, ZHAO Qing-wei^{1,2*} (1. The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, China; 2. Zhejiang Provincial Key Laboratory for Drug Evaluation and Clinical Research, Hangzhou 310003, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To analyze and evaluate the safety signals of chloroquine in the patients, and to provide a valuable reference for rational use in clinic. **METHODS** Both the reporting odds ratio (ROR) method and Bayesian confidence propagation neural network (BCPNN) were applied to analyze safety signals of chloroquine based upon the adverse drug events (ADEs) data ranging from 2004 to 2020 as reported in the Adverse Event Reporting System (FAERS) database of the Food and Drug Administration (FDA), and to systematically assess the safety signals of chloroquine phosphate on various organs systems. **RESULTS** Among the 2 063 reports of ADEs studied, 557 reports were considered to be mainly caused by chloroquine. The results demonstrated that the high-risk ADEs signals of chloroquine involved various systems, such as atrioventricular block complete (ROR = 2.90, IC-2SD = 1.64), ventricular fibrillation (ROR = 3.40, IC-2SD = 1.27), blindness (ROR = 27.51, IC-2SD = 0.55), cardiogenic shock (ROR = 6.86, IC-2SD = 0.54), vomiting (ROR = 1.70, IC-2SD = 1.83). Moreover, some rare ADEs with high-risk signals showed a correlation with chloroquine, including hypokalaemia (ROR = 4.18, IC-2SD = 1.51), renal failure acute (ROR = 3.08, IC-2SD = 0.30), methaemoglobinemia (ROR = 4.37, IC-2SD = 0.03), and pyrexia (ROR = 1.80, IC-2SD = 1.84), which were consistent with literature reports. However, these ADEs were not listed in instruction and worth much attention in clinic. Moreover, basic diseases of patients and drug incompatibility need much attention to prevent the occurrence and exacerbation of chloroquine-related adverse reactions. **CONCLUSION** A comprehensive analysis of the ADEs signals of chloroquine could shed some light on understanding of its safety characteristics and would provide valuable information for rational use of chloroquine in clinic, especially in treatment of COVID-19.

基金项目: 国家临床重点专科(临床药学)项目资助; 浙江省公益技术研究社会发展项目资助(2016C33144); “十三五”浙江省中医药(中西医结合)重点学科建设计划项目资助(2017-xk-A35); 浙江省药学会医院药学专项科研项目资助(2012ZYY02, 2019ZYY12)

作者简介: 胡希,女,博士,药师 研究方向: 临床药学、抗肿瘤药物新型制剂 * 通讯作者: 赵青威,女,主任药师 研究方向: 药物评价与临床药学 Tel: (0571) 87236596 E-mail: qwzhao@zju.edu.cn

KEY WORDS: chloroquine; American Adverse Events Reporting System; novel coronavirus pneumonia; adverse drug event; signal detection

2019年12月,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)暴发。随着疫情的发展,我国及境外多个国家均出现同类病例,且疑似及确诊病例继续增多。生物学分析发现,COVID-19 刺突(S)蛋白与严重急性呼吸系统综合征冠状病毒(SARS-CoV)的S蛋白结构相似,也能通过S蛋白与宿主细胞表面血管紧张素转化酶2(ACE2)受体结合,从而感染宿主的上皮细胞^[1]。

2月18日,国家卫生健康委员会发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》,建议试用磷酸氯喹用于抗病毒治疗^[2]。氯喹为4-氨基喹啉类抗疟药。近些年来,多项研究证实氯喹是一种潜力广阔的广谱抗病毒药物,能够有效抑制 SARS-CoV^[3-4]、人类免疫缺陷病毒(HIV)^[5]、流感病毒^[6]、登革热病毒^[7]和基孔肯雅病毒^[8]等感染。近日《CELL RESEARCH》期刊报道,氯喹和瑞德西韦在细胞水平上能够有效抑制 COVID-19 感染。研究发现,氯喹有效浓度(EC₅₀)为6.9 μmol·L⁻¹,提示可以使用氯喹常规剂量治疗 COVID-19^[9]。氯喹对 COVID-19 等病毒的抑制机制可能为:提高 pH 值以抑制病毒侵入细胞的过程,以及改变病毒包膜糖基化以阻断病毒在细胞内复制^[10]。

但是氯喹的不良反应不容忽视,其会导致头晕、头痛、胃肠不适和皮肤瘙痒等不良反应,且对皮肤、视网膜、心脏和神经系统等有剂量依赖性毒副作用^[11],高剂量使用可能导致急性致死^[12]。《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》进一步调整磷酸氯喹的用法用量^[13]。因此,亟须深入挖掘和掌握氯喹相关不良反应,在 COVID-19 治疗过程中有效避免氯喹相关药害事件并保证患者安全。

自发呈报系统是目前世界上监测药物不良反应(adverse drug reaction, ADR)和发现 ADR 信号的最基本方法。通过有效分析手段,我们不仅能够及时发现氯喹的 ADR 信号、挖掘出潜在不良反应,而且有效预防和避免氯喹相关药害事件^[14]。本实验通过数据挖掘(data mining)技术对美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)自发呈报系统——FDA 不良事件报告系统(FDA adverse event reporting system, FAERS)中氯喹上市后的不良事件(adverse events, ADEs)报告进行信号提取、计

算和分析,得到已知高危安全性信号和潜在高危安全性信号,为临床安全使用氯喹提供数据参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本研究数据来源于 FDA 公众健康项目(openFDA)数据库^[15],其 ADEs 原始数据由 FAERS 导入^[16]。FAERS 收集发生在美国境内外用药相关的自发性安全报告及上市后临床研究报告,其所有 ADEs 数据采用国际医学用语词典(medical dictionary for drug regulatory activities, MedDRA)的首选术语(preferred terms, PT)编码。

1.2 数据处理

本研究采用 ResearchAE 分析工具提取数据,该分析站点通过对接应用程序接口(API)直接提取 OpenFDA 数据库中结构化的 ADEs 报告信息^[17],选择药品 ADEs 模块,限定时间为“2004/01/01”至“2020/02/22”,限定目标药物通用名(Generic Name)为“CHLOROQUINE”得到目标药物氯喹为首要怀疑药物的 ADEs 报告。提取报告数排名前 250 位的 ADEs 报告,计算评价 ADEs 与氯喹的相关性。为提高信号检测结果的可靠性,本研究不纳入药物适应证相关的报告数据。

1.3 信号检测方法

比值失衡测量法是国际上常用的 ADEs 信号挖掘方法,分为频数法和贝叶斯法两大类^[18]。前者包括报告比值比法(ROR)、比例报告比值比法(PRR)、综合标准法(MHRA),后者有贝叶斯可信区间递进神经网络法(BCPNN)与相对比值比法等^[19-21]。本研究采用 ROR、BCPNN 两种方法进行信号检测^[21-23],当两种算法均呈阳性,则判断为可疑信号。信号检测标准见表 1,比值失衡测量法算法原理见表 2。

表 1 信号检测标准

方法	指标	信号生成条件
ROR	ROR	①ADEs 报告数 ≥ 3; ②ROR 95% CI 下限 > 1
BCPNN	IC	IC-2SD > 0

表 2 比值失衡测量法算法四格表

项目	目标 ADEs 报告数	其他 ADEs 报告数	合计
目标药物	a	b	a + b
其他药物	c	d	c + d
合计	a + c	b + d	a + b + c + d

2 结果

2.1 基本情况

在纳入分析的 2 063 份 ADEs 报告中,提取得到氯喹相关 ADEs 报告 557 份。ADEs 上报人员以医师(153 例,27.47%)和其他医疗人员(192 例,34.47%)居多。ADEs 性别构成上,女性患者(371 例,66.61%)多于男性(153 例,27.47%);年龄集中在 18~44 岁(138 例,24.78%),45~64 岁(131,23.52%);氯喹严重不良事件(SAE)报告占比较高(456 例,81.87%),其中以住院或住院事件延长报告数最多(294 例,52.78%)。氯喹相关 ADE 报告的人口学特征及严重不良事件构成情况见表 3。

2.2 ADEs 信号检测结果

在氯喹为首要怀疑药物的 557 份 ADEs 报告中,统计数量排序前 250 位的 ADEs。信号在前 20 位的 ADEs 有发热、呕吐、恶心、呼吸困难、头痛、肺炎、无力、完全性房室传导阻滞、疲劳、头晕、心脏骤停、低钾血症等,涉及全身、胃肠系统、心脏器官、神经系统,以及呼吸系统、胸及纵隔疾病等系统(表 4)。

信号筛选后排除适应证相关及自身原发疾病,经 ROR 和 BCPNN 两种方法共检测出 31 个安全信号,利用 BioPortal 工具(<https://www.med-dra.org/>)查询各信号对照的国际医学用

语词典(MedDRA)术语集系统器官分类(system organ class, SOC),共涉及 11 个 SOC。其中信号强度较大且信号数量较多的系统分类主要集中在全身性疾病及给药部位各种反应、心脏器官疾病、代谢及营养类疾病、胃肠系统疾病、眼器官疾病、皮肤及皮下组织类疾病、神经系统疾病等。氯喹各系统信号检测结果见表 5。

表 3 患者人口学特征及 ADEs 构成情况

类别	数量/例	占比/%
性别		
男	153	27.47
女	371	66.61
未知	33	5.92
年龄/岁		
<18	45	8.08
18~44	138	24.78
45~64	131	23.52
65~74	33	5.92
≥75	26	4.67
未知	184	33.03
严重不良反应事件		
死亡	116	20.83
危及生命	25	4.49
住院或住院事件延长	294	52.78
残疾	20	3.59
先天异常	1	0.18

表 4 FAERS 中氯喹前 20 位 ADEs 信号

首选术语(PT)	不良事件	报告例数/例	比例/%	ROR	95% CI	IC	IC-2SD
Pyrexia	发热	35	6.28	1.80	1.44,2.25	1.85	1.84
Vomiting	呕吐	35	6.28	1.70	1.37,2.13	1.85	1.83
Nausea	恶心	31	5.57	1.11	0.89,1.38	1.82	1.79
Dyspnoea	呼吸困难	28	5.03	1.10	0.88,1.39	1.78	1.72
Headache	头痛	28	5.03	1.14	0.90,1.43	1.78	1.73
Pneumonia	肺炎	28	5.03	0.72	0.58,0.90	1.78	1.72
Asthenia	无力	25	4.49	1.98	1.51,2.58	1.73	1.65
Complete atrioventricular block	完全性房室传导阻滞	25	4.49	2.90	2.17,3.88	1.73	1.64
Fatigue	疲劳	25	4.49	1.11	0.87,1.42	1.73	1.66
Pain	疼痛	24	4.31	0.16	0.13,0.20	1.71	1.61
Dizziness	头晕	23	4.13	1.16	0.90,1.49	1.69	1.58
Cardiac arrest	心脏骤停	22	3.95	1.63	1.24,2.15	1.66	1.55
Hypokalaemia	低钾血症	21	3.77	4.18	2.95,5.92	1.64	1.51
Completed suicide	自杀死亡	20	3.59	2.12	1.57,2.87	1.61	1.47
Malaise	不适	20	3.59	0.98	0.75,1.28	1.61	1.48
Abdominal pain	腹痛	19	3.41	0.93	0.71,1.22	1.57	1.42
Anaemia	贫血	19	3.41	0.84	0.64,1.09	1.57	1.43
Diarrhoea	腹泻	16	2.87	0.83	0.62,1.11	1.44	1.26
Loss of consciousness	意识丧失	16	2.87	2.44	1.73,3.46	1.44	1.28
Ventricular fibrillation	心室纤维性颤动	16	2.87	3.40	2.33,4.95	1.44	1.27

表 5 ADEs 信号检测结果

SOC 分类	首选术语(PT)	不良事件	例数/例	ROR(95% CI)	IC(IC-2SD)	说明书是否收录
全身性疾病及给药部位各种反应	Pyrexia	发热	35	1.80(1.44,2.25)	1.85(1.84)	否
	Asthenia	无力	25	1.98(1.51,2.58)	1.73(1.65)	否
	Hypoxia	缺氧	11	6.05(3.52,10.40)	1.07(1.65)	否
	Pallor	苍白	9	2.46(1.55,3.90)	0.80(0.31)	否
	Multi-organ failure	多器官衰竭	8	1.81(1.15,2.87)	0.60(0.02)	否
心脏器官疾病	Complete atrioventricular block	完全性房室传导阻滞	25	2.90(2.17,3.88)	1.73(1.64)	是
	Ventricular fibrillation	心室纤维性颤动	16	3.40(2.33,4.95)	1.44(1.27)	是
	Cardiotoxicity	心脏毒性	13	5.12(3.19,8.20)	1.25(0.99)	是
	Ventricular hypertrophy	心室肥大	12	4.72(2.92,7.61)	1.17(0.86)	是
	Electrocardiogram QRS complex prolonged	心电图 QRS 波群延长	10	2.73(1.74,4.29)	0.94(0.49)	是
	Cardiogenic shock	心源性休克	10	6.86(3.79,12.43)	0.95(0.54)	是
	Cardio-respiratory arrest	心跳呼吸停止	10	1.60(1.07,2.39)	0.95(0.53)	是
	Restrictive cardiomyopathy	限制性心肌病	10	9.16(4.73,17.72)	0.95(0.56)	是
	Electrocardiogram QT prolonged	心电图 QT 延长	9	2.04(1.31,3.19)	0.79(0.24)	是
代谢及营养类疾病	Hypokalaemia	低钾血症	21	4.18(2.95,5.92)	1.64(1.51)	否
胃肠系统疾病	Vomiting	呕吐	35	1.70(1.37,2.13)	1.85(1.83)	是
眼器官疾病	Blindness	失明	10	27.51(9.63,78.62)	0.945(0.55)	是
	Vision blurred	眼花	8	1.98(1.24,3.16)	0.60(0.003)	是
皮肤及皮下组织类疾病	Alopecia	脱发	11	1.76(1.19,2.61)	1.07(0.73)	是
呼吸系统、胸及纵隔疾病	Pleural effusion	胸腔积液	10	1.82(1.20,2.74)	0.95(0.57)	否
神经系统疾病	Completed suicide	自杀死亡	20	2.12(1.57,2.87)	1.61(1.47)	是
	Loss of consciousness	意识丧失	16	2.44(1.73,3.46)	1.44(1.28)	是
	Mania	躁狂	13	3.25(2.15,4.91)	1.25(1.02)	是
	Suicide attempt	企图自杀	12	4.12(2.60,6.53)	1.17(0.88)	是
	Coma	昏迷	12	2.74(1.82,4.14)	1.17(0.85)	是
	Somnolence	困倦	9	1.63(1.07,2.50)	0.79(0.27)	是
	Convulsion	惊厥	9	1.53(1.01,2.33)	0.79(0.25)	是
血管与淋巴管类疾病	Hypotension	低血压	14	1.47(1.05,2.05)	1.33(1.14)	否
	Methaemoglobinaemia	高铁血红蛋白血症	8	4.37(2.47,7.75)	0.60(0.03)	否
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	Muscular weakness	肌无力	12	1.49(1.03,2.13)	1.17(0.89)	否
肾脏及泌尿系统疾病	Acute renal failure	急性肾衰竭	9	3.08(1.89,5.01)	0.79(0.30)	否

在检出的 31 个信号中,除了说明书已提示的完全性房室传导阻滞、心室纤维性颤动、心源性休克等阳性信号(ROR 值 1.53 ~ 27.51, IC 值 0.60 ~ 1.85),另检测出低钾血症、急性肾衰竭、高铁血红蛋白血症以及发热等新的可疑信号(ROR 值 1.47 ~ 6.05, IC 值 0.60 ~ 1.85)。

2.3 药物相互作用

本研究分析 FAERS 数据库中氯喹与《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》等治疗方案中其他推荐药物的 ADEs,发现氯喹与甲泼尼龙 ADEs 报告 12 例(ADEs: 发热、咳嗽、腹痛、困倦、呼吸困难、心脏骤停及完全性房室传导阻滞等),与托珠单抗 ADEs 报告 6 例(ADEs: 恶心、腹泻、疼痛、困倦、呼吸困难及肾衰竭等),与万古霉素 ADEs 报告 5 例(ADEs: 自身免疫性血小板减少症、

胃肠道出血及死亡等),与美罗培南 ADEs 报告 3 例(ADEs: 血小板减少症、脑水肿、颅内出血、多器官衰竭及死亡等),与干扰素 ADEs 报告 2 例,与哌拉西林/他唑巴坦 ADEs 报告 2 例,与亚胺培南 ADEs 报告 2 例,与莫西沙星 ADEs 报告 1 例,与伏立康唑 ADEs 报告 1 例。

结合氯喹相关不良反应,氯喹对以下患者禁用:处于妊娠期的女性患者,明确对 4-氨基喹啉类化合物过敏的患者,患有血液系统疾病的患者,患有慢性肝、肾病并达到终末期的患者,患有心律失常、慢性心脏病的患者,已患有视网膜疾病、听力减退或听力丧失的患者,已知患有精神类疾病的患者,皮肤疾病患者(包括皮疹、皮炎和牛皮癣)和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD) 缺乏症患者等^[23]。配伍禁忌见表 6。

表 6 禁止与氯喹联用的药物^[23-24]

分类	药物名称
心血管类	洋地黄类(地高辛、去乙酰毛花苷、洋地黄毒苷、毒毛花苷 K)、抗心律失常药物(Ⅰa 类:奎尼丁、普鲁卡因胺、普鲁卡因胺;Ⅲ类:胺碘酮、索他洛尔、伊布利特、决奈达隆)、苯普地尔、氢氯噻嗪、呋塞米
抗生素类	喹诺酮类、大环内酯类(红霉素、克拉霉素、阿奇霉素等)、三唑类抗真菌药物(氟康唑、氟立康唑、伊曲康唑、泊沙康唑等)、青霉素、链霉素
中枢神经系统药物	美沙酮、三环类抗抑郁药(阿米替林、丙咪嗪、多塞平、氯米帕明、美利曲辛)、西酞普兰、抗精神病药(氟哌利多、氟哌啶醇、氯丙嗪)、单胺氧化酶抑制剂(苯乙肼、异烟肼、异卡波肼、司来吉兰、反苯环丙胺、吗氯贝胺、帕吉林等)
胃肠用药	胃动力药(多潘立酮、西沙比利)、止吐药(昂丹司琼、多拉司琼)
其他	保泰松、曲安西龙、肝素、阿司咪唑、氯化铵、阿扑吗啡、奥曲肽、特非那定、三氧化二砷、他莫昔芬

3 讨 论

目前,ADEs 信号检测常用的信号挖掘方法中频数法计算简单且灵敏度高,但在报告数量较少时容易产生假阳性信号。贝叶斯法稳定性好,但是计算复杂,信号检出时间相对滞后^[23]。结合不同的信号挖掘方法能够提高 ADRs 信号检测的灵敏度和特异度,并降低假阳性率^[24]。因此,本研究同时使用了 ROR 法和 BCPNN 法,以提高信号检测结果的可靠性。

3.1 ADEs 概况

在氯喹为首要怀疑药物的 557 份 ADEs 报告中,前 20 位 ADEs 信号有发热、呕吐、恶心、呼吸困难、头痛、肺炎、无力、完全性房室传导阻滞、疲劳、头晕、心脏骤停及低钾血症等,建议临床医务工作者对表 4 中的不良反应给予重点监测。本研究利用 ROR 和 BCPNN 两种方法检测和分析 FAERS 中氯喹不良反应信号后发现:①与氯喹说明书警示内容一致的 ADEs 信号包括:胃肠系统疾病(呕吐),眼器官疾病(失明、眼花),皮肤及皮下组织类疾病(脱发),神经系统疾病(自杀死亡、意识丧失、躁狂、企图自杀、昏迷、困倦及惊厥)等。此外,说明书虽提及氯喹偶可引起窦房结的抑制,导致心律失常、休克,严重时可能发生阿-斯综合征,但是未详细阐述氯喹相关的心脏器官不良反应。本研究分析结果显示,氯喹与完全性房室传导阻滞、心室纤维性颤动、心脏毒性、心室肥大、心电图 QRS 波群延长、心电图 QT 延长、心源性休克、心跳呼吸停止和限制性心肌病等心脏器官不良反应相关。②氯喹说明书尚未收录的 ADEs 信号有:全身性疾病及给药部位各种反应(发热、无力、缺氧、苍白和多器官衰竭),代谢及营养类疾病(低钾血症),呼吸系统、胸及纵隔疾病(胸腔积液),血管与淋巴管类疾病(低血压、高铁血红蛋白血症),各种肌肉骨骼及结缔组织疾病(肌无力),肾脏及泌尿系统疾病(急性肾衰竭)。本研究重点针对严重的 ADEs 及药品说明书未收录的 ADEs 进行分析。

3.2 心脏毒性和低钾血症

氯喹的安全窗口较窄,服用过量会导致中毒。其致死剂量为 $30 \sim 50 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ ^[27],而成人致死剂量为 $2 \sim 4 \text{ g}$ ^[28]。氯喹中毒临床表现为嗜睡、视觉障碍、心脏毒性和低钾血症。过量服用 1~3 h 后会导致心脏骤停。氯喹对心肌毒性的机制类似于奎尼丁,产生负性肌力作用,抑制自发性舒张期去极化,导致传导减慢、有效不应期延长、QT 节段和 QRS 间隔延长等,并导致心排出量及脑循环血量减少,而产生昏厥及抽搐^[28]。上述报道与本研究氯喹心脏器官 ADEs 结果一致。

本研究分析结果显示,低钾血症(ROR = 4.18, IC-2SD = 1.51)与氯喹相关但是尚未在氯喹药品说明书中收录。低钾血症发生机制为氯喹致使细胞外的钾向细胞内转移,其严重程度与毒性密切相关^[29]。因此,在使用氯喹的过程中,医务人员应密切监护 COVID-19 患者的心率、心律、血压、血氧饱和度、电解质、心电图和心脏彩超等指标,并密切关注联合用药。

3.3 肾毒性

长期服用氯喹会导致肾脏功能紊乱和组织异常^[30]。本研究分析结果中,急性肾衰竭(ROR = 3.08, IC-2SD = 0.30)尚未在氯喹药品说明书中收录。Abdulkadir 等^[31]发现氯喹和乙醇联合使用可能通过结构损伤和功能紊乱而引起肾脏损伤。与对照组相比,联合给药组的近端肾小管直径增加($P = 0.1426$),上皮肥大($P = 0.2530$),尿路萎缩($P = 0.00001$),且尿量显著减少($P = 0.0029$)。因此,在使用氯喹的过程中,医务人员应对 COVID-19 患者(特别对有饮酒史)的肾功能进行密切监护,并在联合用药中谨慎选择肾毒性较小的药物。

3.4 肌无力等其他 ADEs

本研究分析结果中,发热(ROR = 1.80, IC-2SD = 1.84)、无力(ROR = 1.98, IC-2SD = 1.65)、肌无力(ROR = 1.49, IC-2SD = 2.13)和高铁血红蛋白血症(ROR = 4.37, IC-2SD = 0.03)尚未在氯喹药品说明

书中收录。目前已报道,氯喹偶导致头晕、头痛、失眠或精神焦虑等神经系统 ADEs,通常在停药后自行缓解。文献 [60] 报道,长期服用氯喹的患者可能产生神经肌肉病变,临床表现为肌无力、麻木及四肢末端感觉异常等。此外,Rizvi 等报道一名 25 岁患者在服用 600 mg 氯喹后,发烧,昏迷,嘴唇、舌头、口腔、指甲床和指尖出现深紫色,血红蛋白水平为 54%,诊断为氯喹导致的高铁血红蛋白血症。给予亚甲蓝($1\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)后,病人明显好转 [61]。

另外,本研究分析结果所得其他 ADEs: 低血压($\text{ROR} = 1.47, \text{IC-2SD} = 1.14$)、胸腔积液($\text{ROR} = 1.82, \text{IC-2SD} = 0.57$)、缺氧($\text{ROR} = 6.05, \text{IC-2SD} = 1.65$)、苍白($\text{ROR} = 2.46, \text{IC-2SD} = 0.31$)和多器官衰竭($\text{ROR} = 1.81, \text{IC-2SD} = 0.02$)均未收录于氯喹药品说明书。建议医务人员在临床使用中密切监护 COVID-19 患者并预防上述不良反应的发生。

3.5 剂量累积与安全性

眼部病变是氯喹主要的不良反应。它分为可逆(角膜沉积、眼调节反射障碍等)与不可逆两类。角膜沉积最为常见且与剂量相关,主要原因是氯喹在角膜上皮沉积。而视网膜病变是最严重的不可逆型不良反应,发生率约为 10% [62]。美国眼科学会认为氯喹不良反应与其服用剂量和时间相关,建议氯喹日最大安全剂量为 $2.3\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。其定义氯喹相关视网膜病变高危患者(以下任一项): ①服用时间 > 5 年; ②累积剂量 > 460 g 或日剂量 > $250\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 或日剂量 > $2.3\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$; ③老年患者或肝肾不全患者。建议视网膜病变高危患者定时进行眼部相关疾病筛查 [24,33]。另有报道,氯喹总剂量达到 100 g 或服用 $250\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 达 1 年以上的与视网膜病变相关 [63]。

3.6 药物相互作用

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》推荐试用 α -干扰素、洛匹那韦/利托那韦、利巴韦林、磷酸氯喹和阿比多尔用于治疗 COVID-19,且不建议同时应用 3 种以上抗病毒药物。其中,利巴韦林会引起心脏骤停和溶血性贫血,洛匹那韦/利托那韦会导致 PR 间期延长,因此不建议氯喹与上述 2 种药物联合使用。在抗菌治疗中,由于喹诺酮类抗生素和大环内酯类抗生素均会导致 QT 间期延长,万古霉素会导致耳毒性和肝肾毒性等,因此不建议氯喹与上述抗感染药物联合使用。此外,链霉素会加重氯喹对神经肌肉接头的直接抑制作用。因此,临床医务人员在合并用药时应结合氯喹相关不良反

应,密切注意患者是否有基础疾病和配伍禁忌(表 6),预防不良反应的发生和加重。

4 结 论

本研究基于药物不良事件自发呈报系统,挖掘出了临床研究警示及氯喹药品说明书提示的心脏器官(完全性房室传导阻滞、心室纤维性颤动、心脏毒性、心室肥大、心电图 QRS 波群延长、心电图 QT 延长、心源性休克、心跳呼吸停止和限制性心肌病)、胃肠系统疾病(呕吐)、眼器官疾病(失明、眼花)、皮肤及皮下组织类疾病(脱发)、神经系统疾病(自杀死亡、意识丧失、躁狂、企图自杀、昏迷、困倦和惊厥)等安全问题,对此建议临床医务人员针对上述不良反应进行重点监护,预防发生和进展。另外,本研究分析得出氯喹对全身性疾病及给药部位各种反应(发热、无力、缺氧、苍白和多器官衰竭)、代谢及营养类疾病(低钾血症)、呼吸系统、胸及纵隔疾病(胸腔积液)、血管与淋巴管类疾病(低血压、高铁血红蛋白血症)、各种肌肉骨骼及结缔组织疾病(肌无力)、肾脏及泌尿系统疾病(急性肾衰竭)等多个说明书未收录的不良反应信号,建议临床应用氯喹时重点关注,警惕类似不良反应的发生。此外,本研究分析得出新的氯喹相关不良反应信号需要经过更多的临床研究进行系统研究和评估。

由于本研究信号检测基于自发呈报数据库,而自发呈报可能存在漏报和重复报告等问题。另外,数据库缺少基础用药人口数据,难以计算实际 ADEs 的发生率。尽管如此,利用自发呈报系统数据库进行氯喹安全信号的检测与分析,能够为抗击新冠肺炎的疫情阻击战中用药决策和安全性评估提供有价值的参考和建议,有望有效避免氯喹相关药害事件并保证患者安全。

REFERENCES

- [1] LAI C C, SHIH T P, KO W C, *et al.* Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges [J]. *Int J Antimicrob Ag*, 2020, 55(3): 105924.
- [2] National Health Commission. Diagnosis and treatment protocol for novel coronavirus pneumonia (trial version 6) [EB/OL]. 2020, <http://www.nhc.gov.cn/zygj/s7653p/202002/208334a208326dd202094d202329df202351d202007da202008aefc202002.shtml>.
- [3] KEAERTS E, VIJGEN L, MAES P, *et al.* In vitro inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus by chloroquine [J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2004, 323(1): 264-268.
- [4] SAVARINO A, BOELAERT J R, CASSONE A, *et al.* Effects of chloroquine on viral infections: an old drug against today's disease

- se² [1]. *Lancet Infect Dis*, 2003, 3(11):722-727.
- [5] JOSHI S R, BUTALA N, PATWARDHAN M R, *et al.* Low cost anti-retroviral options: chloroquine based ARV regimen combined with hydroxyurea and lamivudine: a new economical triple therapy [J]. *J Assoc Physicians India*, 2004, 52:597-598.
- [6] PATON N I, LEE L, XU Y, *et al.* Chloroquine for influenza prevention: a randomised, double-blind, placebo controlled trial [J]. *Lancet Infect Dis*, 2011, 11(9):677-683.
- [7] FARIAS K J, MACHADO P R, MUNIZ J A, *et al.* Antiviral activity of chloroquine against dengue virus type 2 replication in Aotus monkeys [J]. *Viral Immunol*, 2015, 28(3):161-169.
- [8] KHAN M, SANTHOSH S R, TIWARI M, *et al.* Assessment of *in vitro* prophylactic and therapeutic efficacy of chloroquine against Chikungunya virus in vero cells [J]. *J Med Virol*, 2010, 82(5):817-824.
- [9] WANG M, CAO R, ZHANG L, *et al.* Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) *in vitro* [J]. *Cell Res*, 2020, 30(3):269-271.
- [10] COLSON P, ROLAIN J M, RAOULT D. Chloroquine for the 2019 novel coronavirus SARS-CoV-2 [J]. *Int J Antimicrob Ag*, 2020, 55(3):105923.
- [11] AL-BARI M A. Chloroquine analogues in drug discovery: new directions of uses, mechanisms of actions and toxic manifestations from malaria to multifarious diseases [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2015, 70(6):1608-1621.
- [12] Health Commission of Hubei province. Notice on close observation of adverse reactions in the use of chloroquine phosphate [EB/OL]. 2020, <https://news.sina.com.cn/o/2020-02-22/doc-iimxyqvz4920184.shtml>.
- [13] National Health Commission. Diagnosis and treatment protocol for novel coronavirus pneumonia (trial version 7) [EB/OL]. 2020. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-2003/2004/content_5486705.htm.
- [14] VERDEN A, DIMBIL M, KYLE R, *et al.* Analysis of spontaneous postmarket case reports submitted to the FDA regarding thromboembolic adverse events and JAK inhibitors [J]. *Drug Saf*, 2018, 41(4):357-361.
- [15] KASS-HOUT T A, XU Z, MOHEBBI M, *et al.* OpenFDA: an innovative platform providing access to a wealth of FDA's publicly available data [J]. *J Am Med Inform Assoc*, 2016, 23(3):596-600.
- [16] WANG K, WAN M, WANG R S, *et al.* Opportunities for Web-based drug repositioning: searching for potential antihypertensive agents with hypotension adverse events [J]. *J Med Internet Res*, 2016, 18(4):e76.
- [17] ResearchAE [DB/OL]. 2020. Perceptive ventures, LLC. <https://www.researchae.com>.
- [18] ZHANG J, BAI Y, HAN S, *et al.* Application of data mining algorithm to detect adverse drug reaction signal [J]. *Adv Drug React J(药物不良反应杂志)*, 2016, 18(6):412-416.
- [19] PAN L, TANG X, JI H, *et al.* Analysis of selective serotonin reuptake inhibitors associated with QT prolongation and torsade de pointes adverse [J]. *Chin Pharm J(中国药理学杂志)*, 2019, 54(10):828-833.
- [20] PAN J, LIU Z, CHEN J, *et al.* Signal mining and analysis of adverse drug reactions caused by rituximab [J]. *Chin Pharm J(中国药理学杂志)*, 2016, 51(22):1976-1981.
- [21] NOREN G N, BATE A, ORRE R, *et al.* Extending the methods used to screen the WHO drug safety database towards analysis of complex associations and improved accuracy for rare events [J]. *Stat Med*, 2006, 25(21):3740-3757.
- [22] VAN PUJENBROEK E, DIEMONT W, VAN GROOTHEEST K. Application of quantitative signal detection in the Dutch spontaneous reporting system for adverse drug reactions [J]. *Drug Saf*, 2003, 26(5):293-301.
- [23] The multicenter collaboration group of Department of Science and Technology of Guangdong Province and Health Commission of Guangdong Province for chloroquine in the treatment of novel coronavirus pneumonia. Expert consensus on chloroquine phosphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia [J]. *Chin J Tuberc Respir Dis(中华结核和呼吸杂志)*, 2020, 43(3):185-188.
- [24] MARMOR M F, KELLNER U, LAI T Y, *et al.* Recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy (2016 revision) [J]. *Ophthalmol*, 2016, 123(6):1386-1394.
- [25] REN J, WANG S, HOU Y, *et al.* Comparative study on the common signal detection methods of adverse drug reaction [J]. *Chin J Pharmacov(中国药物警戒)*, 2011, 8(6):356-359.
- [26] LI Y, ZHANG Y, SHEN A. Research progress in adverse drug reaction signal detection methods based on spontaneous reporting system [J]. *Anhui Med Pharm J(安徽医药)*, 2015, 19(7):1233-1236.
- [27] RIOU B, BARRIOT P, RIMAILHO A, *et al.* Treatment of severe chloroquine poisoning [J]. *N Engl J Med*, 1988, 318(1):1-6.
- [28] REDDY V G, SINNA S. Chloroquine poisoning: report of two cases [J]. *Acta Anaesthesiol Scand*, 2000, 44(8):1017-1020.
- [29] GRAZIER M R, ARMENIAN P, VOHRA R. Illicit distribution of prescription drugs: report of inadvertent chloroquine toxicity and a market survey of businesses serving ethnic minority populations [J]. *Ann Pharmacother*, 2014, 48(8):1070-1076.
- [30] CHEN H, ZHENG J. Adverse effects of chloroquine and hydroxychloroquine [J]. *Chin J Clin Pharmacol(中国临床药理学杂志)*, 2001, 17(5):363-366.
- [31] ABDULKADIR A, MBAJIORGU E F, NYIRENDA T. Effects of concurrent chloroquine and ethanol administration on the rat kidney morphology [J]. *Pan Afr Med J*, 2018, 29(49):12471.
- [32] RIZVI I, ZAMAN S, ZAIDI N, *et al.* Acute life-threatening methaemoglobinemia following ingestion of chloroquine [J]. *BMJ Case Rep*, 2012;2012(Mar 20).
- [33] TANGTAVORN N, YOSPAIBOON Y, RATANAPAKORN T, *et al.* Incidence of and risk factors for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy in Thai rheumatologic patients [J]. *Clin Ophthalmol*, 2016, 10:2179-2185.
- [34] LEECHAROEN S, WANGKAEW S, LOUTHRENOO W. Ocular side effects of chloroquine in patients with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and scleroderma [J]. *J Med Assoc Thai*, 2007, 90(1):52-58.

(收稿日期: 2020-03-02)